La Synthèse de la Veille Technologique

Les étapes de la veille technologique

Sommaire

Déterminer les objectifs ----------P3
Être au courant de l'évolutions du WIFI ----------P3
Collecter des informations
----------P4
- Source automatique----------P4
- Source manuel----------P4-5

Usage dans les entreprises----------P5
Concurrence sur le wifi----------P5

Objectif de la veille technologique :

Il permet aux équipes de communiquer et de partager des informations efficacement, éliminant les retards dus à une mauvaise connectivité et augmentant ainsi la productivité globale,Il permettra être courant des nouvelles features sur la norme Wifi.

Être au courant de l'évolutions du WIFI :

	Wi-Fi 5	**Wi-Fi 6**	**Wi-Fi 6E**
Nom	IEE 802.11 n	IEEE 802.11ac	IEEE 802.11ax
Caractéristiques	Très haut débit, optimisation de l'utilisation de la fibre optique	Augmentation significative du débit	Augmentation significative du débit
Caractéristiques	Très haut débit, optimisation de l'utilisation de la fibre optique	Augmentation significative du débit	Augmentation significative du débit
Fréquences	2,4 GHz, 5 GHz	5 GHz	6GHZ
Portée du signal	70 m (2,4 GHz), 35 m (5 GHz)	35m	35m
Débit de signal max.	288 Mb/s (2,4 GHz) 600 Mb/s (5 GHz)	5 300 Mb/s	10 530 Mb/s
MIMO	Non	Oui	Oui
Statut	Actuel	Actuel	Actuel

Mimo est une communication sans fil qui utilise plusieurs antennes pour transmettre des données.
Statut est ce que c'est toujours utilisé cette année le WIFI.
IEEE 802.11 est un ensemble de normes concernant les réseaux sans fil (le Wi-Fi).
Le débit de signal max correspond à la vitesse de téléchargement et diffusion.
La fréquence est la portée et le débit.

Le Lifi :

Alors qu'une nouvelle norme wifi 802.11n apparait, il se pourrait bien que ce soit la dernière du nom et pour cause, une nouvelle technologie arrive et est en phase de développement :
Le LiFi Développé en France par la startup Oledcom, le LiFi (Light Fidelity) est un nouveau moyen d'envoi de données numériques d'une source à signaux lumineux à un terminal informatique.

Comment ça marche ?

Pour faire simple, cette technologie convertit le signal binaire, une suite de 0 et de 1, en morse
lumineux. Les LED vont s'éteindre et s'allumer, mais à une vitesse invisible à l'œil nu. Avec des millions de variations par seconde, le débit de données transmissible par le Lifi atteindrait
100 Mbit/s selon Suat Topsu, professeur à l'Université de Versailles.

Les avantages :

Contrôle de la diffusion : comme avec une lampe torche, vous pouvez diriger la diffusion du flux vers un point précis, ce qui est presque impossible avec les ondes wifi qui inonde tout autour de lui.
Interférences réduites : gros soucis pour le Wifi dans les hôpitaux, avions et tout autre domaine ou les appareils électroniques peuvent être perturbés.
La vitesse : 800 mbps pour le LiFi contre 100 Mbps en moyenne pour le WiFi. Bien évidemment la vitesse reste théorique, car prouvée en laboratoire, mais le potentiel est intéressant.

Les inconvénients :

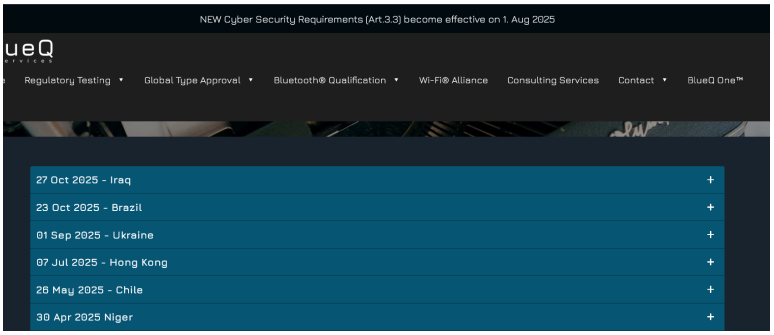
Il faut que la lumière soit allumée !
Informations prioritairement unidirectionnelles
Interférences possibles du soleil

Collecter des informations :

- Source automatique

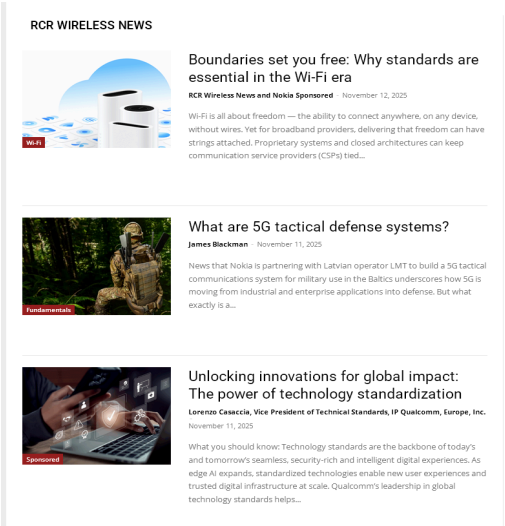
C'est un site hebdomadaire qui est à jours automatiquement permet d 'avoir des nouvelles features sur la norme IEEE 802.11 pour le fonctionnement du WIFI et faire des configurations Wifi sur les appareils mobiles.
Le site : https://www.my80211.com/
Le site en RSS pour recevoir des flux automatiques.
https://www.my80211.com/feed/

En utilisant le logiciel feedly qui permet de rajouter des contenus en RSS pour avoir les articles en RSS.
C’est un site hebdomadaire international qui est à jours automatique,des certifications pour des appareils sans fil,orienté professionnel (fabricant,modèle).
https://www.blueq-services.de/

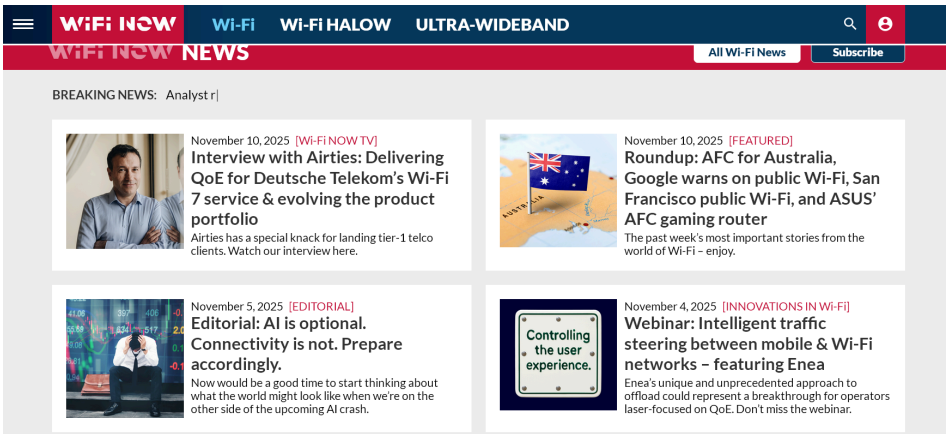


- Source manuel

https://www.rcrwireless.com
Un lien d’actualité pour avoir toutes les informations comme le piratage,innovation des technologies.



Un site hebdomadaire d’actualité mondial du WIFI (la norme,IA)
https://wifinowglobal.com/wi-fi/

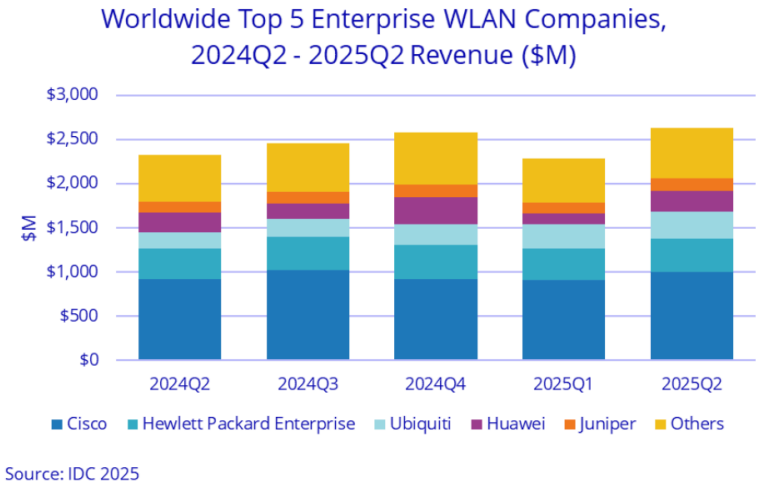


Usage dans les entreprises :

Le Wi-Fi s'impose comme une technologie de connectivité stratégique, et non plus comme une simple solution de secours aux réseaux câblés. Cette évolution pousse les entreprises à moderniser leurs réseaux Wi-Fi pour répondre aux besoins croissants en bande passante d'une main-d'œuvre de plus en plus mobile.

Concurrence sur le WIFI :

Le marché mondial des réseaux locaux sans fil (WLAN) d'entreprise a bondi de 13,2 % en glissement annuel au deuxième trimestre 2025 pour atteindre 2,6 milliards de dollars, soulignant la solide performance des fournisseurs et l'accélération de la croissance du secteur, selon le Worldwide Quarterly WLAN Tracker d'IDC.



Au niveau de la sécurité ?

À partir du moment où des données numériques sont transmises via Internet sur un réseau sans fil, il est possible qu'elles soient assez facilement interceptées. Plusieurs méthodes de sécurisation du réseau WiFi sont applicables pour que l'internaute puisse déterminer qui peut utiliser son réseau, et qui ne peut pas. On distingue globalement 3 techniques :
Le WEP (Wired Equivalent Privacy) est une méthode de cryptage qui prend la forme d'une clé secrète encodée en 64 ou 128 bits (aujourd'hui très vite cracker)
L'adresse MAC est un identifiant unique donné à chaque carte réseau. Le filtrage par adresse MAC permet ainsi au point d'accès de vérifier l'identité d'un ordinateur qui se connecté au réseau Wifi (Il est possible de changer d'adresse Mac.)

Le WPA (Wi-Fi Protected Access) est un autre protocole de sécurisation du Wifi offrant une meilleure sécurité que le WEP (aujourd'hui très utilisé puisqu'il faut du temps avant de le cracker).